

2

Sicherstellen der Datenqualität

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

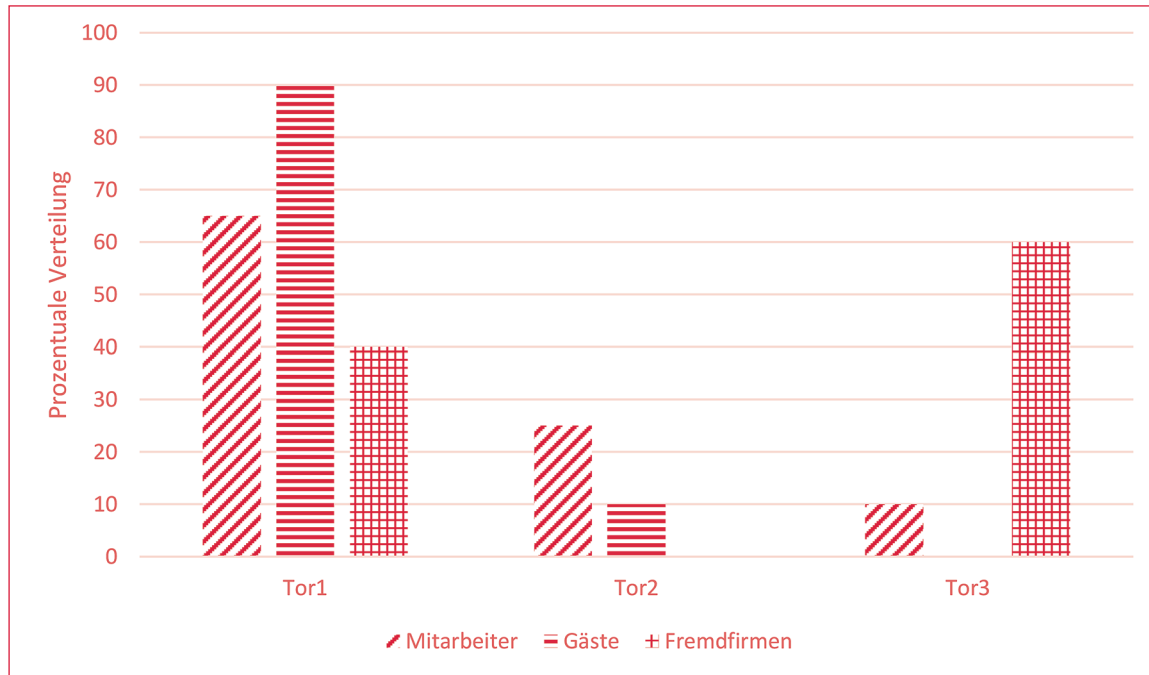
Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (21 Punkte)

a) 9 Punkte

je 2 Punkte pro Personengruppe + 2 Punkte Beschriftung + 1 Punkt Legende



Andere sinnvolle Visualisierungen sind möglich, bspw. Tortendiagramme pro Tor oder Darstellung der absoluten Werte, solange die Aussagekraft erhalten bleibt.

ba) 6 Punkte

Gesamt: 2.365 Personen

Berechnung der prozentualen Auslastung der einzelnen Tore:

Tor 1:

- Mitarbeiter: $2.200 \times 65 \% = 1.430$ Personen
- Gäste/Kunden: $45 \times 90 \% = 40,5$ Personen
- Fremdfirmen: $120 \times 40 \% = 48$ Personen
- Gesamtauslastung Tor 1: 1.518,5 Personen ($\approx 64,2 \%$ aller Zutritte)

Tor 2:

- Mitarbeiter: $2.200 \times 25 \% = 550$ Personen
- Gäste/Kunden: $45 \times 10 \% = 4,5$ Personen
- Fremdfirmen: $120 \times 0 \% = 0$ Personen
- Gesamtauslastung Tor 2: 554,5 Personen ($\approx 23,5 \%$ aller Zutritte)

Tor 3:

- Mitarbeiter: $2.200 \times 10 \% = 220$ Personen
- Gäste/Kunden: $45 \times 0 \% = 0$ Personen
- Fremdfirmen: $120 \times 60 \% = 72$ Personen
- Gesamtauslastung Tor 3: 292 Personen ($\approx 12,3 \%$ aller Zutritte)

bb) 6 Punkte

Tor 1

- Höchste Gesamtauslastung mit 1.518,5 Personen pro Tag (ca. 64 % aller Zugänge)
- Wird von allen Personengruppen stark frequentiert (65 % der Mitarbeiter, 90 % der Gäste, 40 % der Fremdfirmen)
- Starke Spitzenzeiten morgens (6:00-8:00 Uhr) und nachmittags (16:00-18:00 Uhr) durch Mitarbeiter
- Zusätzliche Belastung durch Gäste zwischen 9:00-11:00 und 13:00-15:00 Uhr
- Fremdfirmen sorgen für kontinuierliche Grundauslastung über den ganzen Tag
- u. a.

Tor 2

- Mittlere Auslastung mit 554,5 Personen pro Tag (ca. 23 % aller Zugänge)
- Wird hauptsächlich von Mitarbeitern (25 %) und in geringerem Maße von Gästen (10 %) genutzt
- Keine Nutzung durch Fremdfirmen
- Spitzenzeiten entsprechen denen der Mitarbeiter (6:00-8:00 und 16:00-18:00 Uhr)
- Geringere zusätzliche Belastung durch Gäste zu deren Spitzenzeiten
- u. a.

Tor 3

- Geringste Gesamtauslastung mit 292 Personen pro Tag (ca. 12 % aller Zugänge)
- Wird von Mitarbeitern (10 %) und Fremdfirmen (60 %) genutzt
- Keine Gäste nutzen dieses Tor
- Gleichmäßigere Verteilung über den Tag durch die kontinuierliche Nutzung durch Fremdfirmen
- Dennoch Spitzenzeiten durch Mitarbeiter morgens und nachmittags
- u. a.

2. Aufgabe (28 Punkte)

a) 4 Punkte, je 1 Punkt für das Merkmal und Überprüfungsmöglichkeit

Merkmal	Initiale Überprüfung bei der Registrierung
Firma des Besuchers	Firmenausweis
Vor-/Nachname des Fahrers	Amtlicher Lichtbild-Personalausweis
Zweck des Besuchs	Rückfrage in der Verwaltung bzw. Abteilung

Weitere Angaben sind möglich.

b) 8 Punkte

Nr.	Schritt	Funktionalität
2	Vorverarbeitung des Bildes	Bildeigenschaften wie Helligkeit, Rauschen verbessern
3	Kennzeichenerkennung im Bild	Lokalisation: Wo ist das Kennzeichen im Bild?
4	Texterkennung (OCR)	Kennzeichen extrahieren
5	Validierung	Kennzeichen mit Datenbank abgleichen, Plausibilitätsprüfung über RegEx

Andere sinnvolle Lösungsvorschläge sind möglich.

c) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte je Grund

- Vielfalt und Variabilität durch unterschiedliche Schriftarten, Größen, Formen; perspektivische Verzerrungen, Verschmutzung; ungünstige Lichtverhältnisse. Neuronale Netze können durch Training robust mit dieser Vielfalt umgehen.
- Klassische, regelbasierte Algorithmen müssten jede Ausnahme behandeln, neuronale Netze lernen aus Beispielen.
- Neuronale Netze sind lernfähig, parametrisierbar und durch Training an neue Bedingungen anpassbar.

Andere Begründungen sind möglich.

d) 4 Punkte

1. Erkennung lokaler Muster und Strukturen

„CNNs can recognize local patterns like edges, corners, or textures in images.“

→ Kennzeichen bestehen aus klar abgegrenzten Zeichen, Linien und Kanten – genau solche lokalen Muster erkennen CNNs zuverlässig durch ihre Faltungsschichten. Dadurch können sie Buchstaben, Zahlen und Umriss eines Kennzeichens identifizieren.

2. Beibehaltung der räumlichen Struktur im Bild

„CNNs ... maintain the two-dimensional layout of pixels ... to learn from simple patterns (like lines) up to complex shapes (like faces or license plates).“

→ Im Gegensatz zu vollständig verbundenen Netzwerken behalten CNNs die zweidimensionale Anordnung von Pixeln bei. Das ermöglicht ihnen, räumliche Beziehungen zu analysieren. Das ist wichtig, um die Position und Form von Kennzeichen korrekt zu erkennen, auch wenn sie im Bild verschoben oder gedreht sind.

ea) 4 Punkte

Bereits vorhandene Funktionalitäten

- Das Verfahren erkennt bereits wichtige Bereiche im Bild wie das Fahrzeug und Personen.
- Bounding Boxen und Wahrscheinlichkeiten werden angegeben.
- So könnte das Bild über Cropping bereits auf den relevanten Bereich des im Vordergrund befindlichen Transportes reduziert werden.

Fehlende Funktionalitäten

- Die Region mit dem Kennzeichen wird nicht erkannt.

Andere Antworten sind möglich.

eb) 2 Punkte

Das Standardmodell mit geeigneten Kennzeichen trainieren, sodass diese als relevante Region erkannt und ausgewiesen werden.

f) 2 Punkte, je 1 Punkt pro Nennung

- Hinweisschilder auf Videoerfassung
- Datenminimierung, d. h. Beschränkung auf die Region des Kennzeichens
- Anonymisierung der Daten
- Automatische Löschung der Daten

Andere Antworten sind möglich.

3. Aufgabe (25 Punkte)

a) 8 Punkte

Vorteil	Nachteil
Daten sind bei Netzwerk-Ausfall trotzdem vorhanden	Hoher Aufwand bei Änderungen/Mitarbeiterwechsel
Schnellerer Zugriff auf die Daten möglich	Datenspeicherung am Zugangssystem aufwendiger
Weniger Angriffspunkte für Cyber-Attacken	Backuperstellung für dezentrales System schwer

ba) 3 Punkte

	personenbezogene Daten	nicht personenbezogene Daten
Autorisierungsdatenbank		x
Zutrittsdatenbank		x
Personaldatenbank	x	

bb) 4 Punkte

- Verschlüsselung der Datenbank
- Bei der Anlage der DB muss beachtet werden, dass die Löschung der Daten möglich ist (ref. Integrität).
- Zugriffe auf die Daten müssen abgesichert werden.
- Löschfristen müssen möglichst automatisiert eingehalten werden.

Andere Antworten sind möglich.

ca) 8 Punkte

Attribut	Erläuterung
Datum	Wochentag, Tag und Monat zu einem Datumsformat zusammenfassen, um die Verarbeitung zu vereinfachen
Aufenthaltsdauer	Von/Bis in eine Aufenthaltsdauer umrechnen, am besten in einen numerischen Wert (Dauer/Minuten). Darstellung dieses Wertes von großem Interesse
GebäudeID	Eigene ID für die Gebäude hinzufügen, damit Suchen und Joins einfacher und effektiver umsetzbar sind; Integer Keys einfacher zu verarbeiten
ExcelID	Wert ohne Aussagekraft, kann entfernt werden

Andere sinnvolle Vorschläge sind möglich.

cb) 2 Punkte

Eine Beschreibung wie z. B.:

- Verdacht auf Rechtsbruch (z. B. Diebstahl)
- Arbeitssicherheit wie Brandschutz

4. Aufgabe (26 Punkte)

Die Syntax anderer SQL-Versionen ist auch als richtig zu bewerten.

a) 4 Punkte

```
SELECT Fertigungsdatum, P_Name, Anzahl                                1P
FROM fertigungsplan fp JOIN endprodukt ep ON fp.P_ID = ep.P_ID        1P
WHERE fp.Fertigungsdatum BETWEEN '2026-04-26' AND '2026-04-27'      1P
ORDER BY fp.Fertigungsdatum, P_Name;                                  1P
```

b) 8 Punkte

```
SELECT BT_ID, BT_Name,                                              1P
       SUM(sl.Anzahl*fp.Anzahl) AS Gesamtzahl
--SUM 1P + Multiplikation 1P + AS 1P = 3P
FROM Bauteil bt
     INNER JOIN stueckliste sl ON bt.BT_ID = sl.BT_ID                2P
     INNER JOIN endprodukt ep ON sl.P_ID = ep.P_ID
     INNER JOIN fertigungsplan fp ON ep.P_ID = fp.P_ID
WHERE Fertigungsdatum='2026-04-27'                                  1P
GROUP BY BT_ID;                                                    1P
```

c) 8 Punkte

Da sowohl SUM, Multiplikation und AS in b) bereits mit 3 Punkten bewertet wurden, sind sie hier nur mit 1 Punkt zu bewerten.

```
SELECT P_Name, Verkaufspreis,                                       1P
       SUM(Anzahl*Einkaufspreis) AS 'Variable Kosten',              1P
       (Verkaufspreis - SUM(Anzahl*Einkaufspreis)) AS Deckungsbeitrag 1P
FROM bauteil bt 1P
     INNER JOIN stueckliste sl On bt.BT_ID = sl.BT_ID
     INNER JOIN endprodukt ep ON sl.P_ID=ep.P_ID
GROUP BY ep.P_ID                                                    1P
HAVING Deckungsbeitrag > 50                                          1P
ORDER BY Deckungsbeitrag DESC;                                       2P
```

d) 6 Punkte

Relevant für die Bewertung ist die Logik und nicht die Auswahl der SQL-Funktion.

```
UPDATE fertigungsplan                                              1P
SET Fertigungsdatum = Fertigungsdatum + 7                          2P
WHERE Fertigungsdatum = '2026-04-27'                                1P
     AND Maschine IN 1P
     (SELECT M_ID FROM Maschine WHERE Bezeichnung ='Montageroboter A1'); 1P
```

oder

```
UPDATE fertigungsplan                                              1P
SET Fertigungsdatum = DATEADD(DAY, 7, Fertigungsdatum)             2P
WHERE Fertigungsdatum = '2026-04-27'                                1P
     AND Maschine IN
     (SELECT M_ID FROM Maschine WHERE Bezeichnung ='Montageroboter A1'); 1P
```